

Thom, 偏微分方程, Pfaff 问题

④

292-297

## R.Thom 谈偏微分方程

R. Thom

Thom, R

024.8

0175.2

## 一点历史

在历史的进程中, 偏微分方程理论有着一段奇异的经历. 照道理讲, 它们 (偏微分方程) 好象只是常微分方程某种简单的推广 (当源空间的维数大于 1 时). 然而, 没有人否认常微分方程的理论是极其有用的. 而且, 自 Newton 以来, 在力学与物理学中, 它 (后一理论) 曾显示了微分学的强大力量. 一个重要的定理, 即如那确定了方程  $\frac{dx}{dt}(x) = X(x)$  的局部解存在性与唯一性的定理 (其中  $X(x)$  是欧氏空间  $R^n$  中的一个光滑向量场或流形), 在科学的理论方面, 曾扮演了一个重要的角色, 因为它用易懂的决定论的术语, 给出了一种精确的描述 (在这个定理出现之前若干年, Laplace 也曾极好地描述过). 因此人们可以预料, 偏微分方程理论仅是常微分方程理论的一种简单的扩充. 在十八世纪, Bernouilli 和 Euler 以及后来的 Monge 和 Ampère 的工作, 都是确切朝着这个方向的. 但是, Euler 已经观察到, 固定端点的弦振动方程具有导数不连续的解. 到了十九世纪, 与复数域  $C$  同时, 出现了解析函数的理论, 且在接近十九世纪中期有解析延拓, 这个算法提供了一个典则方法, 这个方法将一个函数外推到它的整个全纯区域上去 (在实数的情形下, 是外推到它的整个实截断区域上去). 因此, 解析理论提供了一个回答具哲学特性的疑问之方法: 在同一空间的两个不相交的开集  $U_1, U_2$  上给定两个函数  $f_1, f_2$ , 如何人们才能说它们属于同一个函数? 我们注意到, 这个问题的解答历史性地导致了现代科学的诞生以及 Galilée 在物理学上对 Aristote 决定性的胜利: 被扔向高处的石头上升与它的下落显示相同的运动, 虽然这两种运动概为不同质的: 事实上它们具有相同的方程式  $z = z_0 - \frac{1}{2}gt^2$ .

物理学定律的概念本身, 需要函数这样的特性化判定. 可是, 显然在  $C^\infty$  可微理论中不存在任何这类特性化判定. 因为, 一个已知在  $[-1, 0]$  上可微的实函数, 可以任意延拓到  $[0, 1]$  上. 因此物理定律的确定差不多必定导致数学研究对象的解析性. 但是, 解析延拓导致了一种令人生畏的现象: 延拓的不唯一性, 就像我们观察像  $\sqrt{r(z)}$  的函数 ( $C$  上 Riemann 曲面的分枝). 常微分方程重解的存在性已为 Euler 从对数函数得知: 照此,

摘译自 Introduction of the book 《Solutions Analytiques de Quelques Équations aux Dérivées Partielles en Mécanique des Fluides》. 书的作者是 Shih Wei Hui, 引论则是 René Thom 写的, 标题为译者所设

在决定论的苛求与延拓解必要的严格之间,就出现了不可克服的冲突。此外, Euler 也曾给过一个非常简单的常微分方程的例子,它的过原点的唯一解(原点是这个解的孤立奇点)具有一个发散级数展开  $\sum n!x^n$ ,这是一个不可能实现的形式解。

在十九世纪期间,人们才逐渐认识到了这些困难。人们研求尽可能向深远推展与收敛级数操作联系的解析方法,这研究与适定问题概念和 Cauchy-Kowalewska 定理一起达到了顶峰。在这种情形下,从包容空间中的超曲面上的 Cauchy 给定件出发,得到了事实上解的局部实现。因此,常微分方程的基本定理的地位就被更新,但这一次是在无穷维泛函空间上(对适定的 Cauchy 给定件)。更近时,定性动力学的发展,起自十九世纪末 Poincaré-Birkhoff 工作的结果,显示了在抛射体的整体运动中,奇异现象经常具有决定性的重要性。这个事实正如 Boussinesq 已看到的那样,一般地推翻了决定论——到处是混沌,围绕着它,人们已制造了那么多的噪音……

另一方面,实际的需求(在流体力学,在连续介质力学)迫使人去计算一些解,而其实际存在性并未被怀疑,但是没有任何定理能保证它的数学存在性。在这些困难面前,人们曾求助于两个解脱方法:

1) 第一个方法,对常微分方程,借助于古典模式的离散化近似方法,即 Runge-Kutta 方法。计算机的使用,允许有效地实现那许多可观的计算,但在网格上计算,需要一些专门的技术(此方法称之为有限元法)。

2) 第二个方法更理论化,它把函数的概念推广到分布(distribution)的概念,人们已知在量子力学中这种方法的成功,可是它带有两个不便:其一,结果的运用必然地变成统计学的,另外,代数与计算的可能性减弱了:形式主义本质上信赖向量空间理论的对偶性,这就在原则上禁止了乘法的使用,场的量子场论的主要部分被固定以解决这个问题为目标。

一般地,证明流体力学方程局部解存在的不可能性是留给偏微分方程理论的一个中心谜题。很多作者估计,问题的精确求解并不合理,因而,对带有边界条件的变分原理的合理整体逼近好像能更好地论证。但是,解的局部决定问题仍未被解决。这是施惟慧工作的价值。她赖用其兄施惟枢创造的称为“graduée associe de D”[2]的一种专门方法,接触上述问题,并且对在理论上极为重要的某些情况,求得了解决(译者注:这里的“graduée associe de D”是求解偏微分方程这一特殊方法中的一个本质问题,因而其创造者将其称为“D 的本方程”)。

## 施惟枢的方法

为了处理偏微分方程的问题(特别为局部解研究)施惟枢精心制定的方法初看起来好象非常复杂。这个方法没有得到专家们的有利的采纳:依我看,特别在一开始,就涉及到了社会的惰性现象。依照他的那些符号,这个方法是建立在 Ehresmann 的 jets 的理论之上的。这个理论已有了差不多四十多年的历史,但却并未成功地在大学的教学中占有一个恰当的地位:在纯数学中,它只被微分拓扑专家们应用[9],分析专家们更喜欢线性对象的使用,比如带有向量纤维的簇[4],微局部对象以及上同调方法。比起观察,人们宁愿计算:这样可以少费力气而更令人信服。的确,在施惟慧的学位论文中,人们会

找到某种意义的同调 (同调又称为 sectionnelle, 其兄长施惟枢是创始人), 但是我不相信她在这里所做至多是符号的运用.....

重新回到施惟枢的 gradué 的主要构造上来. 考虑两个  $C^\infty$  流形  $V$  和  $Z$ . 一个  $r$  阶的偏微分方程是一个在任一点  $x, z, x \in V, z \in Z$ , 连接  $f$  的  $j$  阶,  $j \leq r$ , 偏微分之间的一个关系式, 这里  $f$  是一个从  $V$  (源流形) 中点  $x$  的邻域  $U$  到  $Z$  (终流形) 的点  $z$  的邻域  $W$  的  $C^\infty$  对应,  $\text{jet}[8]$  是通过  $x$  和  $z$  的局部图来定义的 (以后, 我们使用施的术语, 偏微分方程即偏微分方程组). 这些关系式可以用连接局部坐标的一些方程式来表示; 更一般地, 可以定义它们犹如  $V$  到  $Z$  的  $\text{jets}[8]$  之空间  $J^r(V, Z)$  的某个子集合  $E(r)$ . 那末, 将  $E(r)$  投影到  $J^{r-i}$  上,  $i < r$ , 这就定义了集合  $E'(r-i)$ ; 在这些集合上, 运用 Ehresmann 运算的逆, 这个逆运算典则地按照  $J^{r+1}(V, Z) \rightarrow J^1(V; J^r(V; Z))$  来定义, 这样, 它就将  $r$  阶变成了  $(r+1)$  阶 (事实上, 一般说来, 这就是联结偏导数的方程的求导). 运用这两个互逆的运算, 并且交替使用, 应直到求出一个稳定的序列, 它就定义了原方程式的本方程. 这里提出一个原则的问题, 据我所知还未被解决, 即: 是否确知这个程序终止在一个不变的序列上? 后面我们将回到这个问题上来.

一旦得到了本方程, 施惟枢就构造了空间  $E_{1,k}(V; Z)$  与  $W_{1,k+1}(V; Z)$ , 它们位于原本非常复杂的空间里:

$$E_{1,k}(V, Z) \subseteq G^*(TJ^k(V; Z) \times J^{k+1}(V; Z))$$

为了解释这些问题的引入, 我想应该回忆一下一个古典问题: Pfaff 问题.

### 关于 Pfaff 问题

假设  $G^r$  是  $R^n$  中过原点  $O$  的  $r$  维平面构成的 Grassmann 流形 ( $r < n$ ), 典则纤维丛  $F(G^r)$  由偶  $x \in R^n, h(x) \in G^r(x) \subset T^*(x)$  组成. 纤维空间  $F(G^r) \rightarrow R^n$  的一个连续截面是  $R^n$  上的一个  $r$  维平面场  $h$ . Pfaff 问题是: 对一个这样的场  $h(x)$ , 去寻找  $R^n$  中所有的流形, 使得在每一点, 它们切于这个场  $h$  (原则上是去寻找具维数  $r$  等于这个场的维数的流形).

Pfaff 问题所关注的, 就在于它对所有的偏微分方程的普适性. 事实上, 一个  $r$  阶偏微分方程的问题 (偏微分方程定义于  $J^k(V; Z)$  中如前), 回归到求解如下定义的一个 Pfaff 问题: 设集合  $(F)$  由这个方程式的一些关系  $f$  所定义, 这个方程化归成它的本方程 [2], 在  $(F)$  的切平面上, 添加上由 Cartan 理想子代数所定义的相切条件的集合, 这个理想子代数是由  $j$  阶偏微分  $p_w$  的全微分表达式生成, 这些表达式就是  $(j+1)$  阶偏微分之和  $\sum p_{w,i} dx_i$ . 这里我们假定关系式  $f$  定义了  $J^m(V; Z)$  中的一个子流形  $(F)$ . 施的  $p$ -前集合  $(D)$  的集合论形式的结构是在这一方面最一般的.

为了对  $R^n$  中  $k$  维场  $h$  求解这一问题, 我们寻找  $s$  维流形  $Y^s (n > s > (n-k))$ ,  $(n-k)$  是  $h$  在  $R^n$  中的余维数, 使得场限制在  $h \cap Y^s$  上是完全可积的. 这样做, 我们不需要得出所有的解, 而仅仅是余维数为  $(n-k)$  的层空间中的一些层 [5]. 在绝大多数情形下, 对于  $s = (n-k) + 1$  情况就是如此, 因为这时就有由 1-平面场 ( $Y^{(n-k)+1}$  中的方向场) 定义的一些曲线. 我们假定在  $R^n$  中的余维数为  $(n-k)$  的场  $h(x)$  是如下的一

个向量集合: 在  $R^n$  的每点, 它将线性无关的  $(n-k)$  个 Pfaff 形式系统  $W_i(x_j) \in T^*(x_j)$  化为零. 由对应  $f: Y \rightarrow R^n$  嵌入到  $R^n$  的一个流形  $Y$ , 如果它满足以下条件, 就说它是 Pfaff 问题的解, 条件是: 在  $Y$  上,  $f$  的诱导系统  $f^*(Y) = 0$  在  $Y$  内是完全可积的, 就是说, 它满足 Frobenius 定理:  $f^*w_1 \wedge w_2 \wedge \cdots \wedge w_{n-k} \wedge dw_j = 0$ .

此外, 假定在每点  $f$  横截场  $h$ , 这在绝大多数情形下都是对的, 如果  $Y$  的维数大于  $(n-k)$ . 这时, 对  $y \in Y$ , 可以找到  $T^*(y)$  的一个局部基底, 它由向量组  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-k}, \dots, Y_m$  组成, 其中前  $(n-k)$  个向量  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-k}$  组成了这些  $w_j$  的系统的诱导形式之向量空间的生成元  $f^*(w_j)$  的一组对偶基. 那末我们假定已经得到了  $Y(m)$  的维数为  $(m)$  的解流形. 为了局部地构造  $Y(m+1)$  的解流形, 选择一个局部向量场  $Z$ , 它横截  $Y(m)$ , 并且以场  $Z$  的积分生成的微分同胚移动  $Y(m)$ , 因此我们得到了一个  $(m+1)$  维的局部流形. 为了写出这个流形是一个解, 就必须写出括号  $[Z, Y_1], [Z, Y_2], \dots, [Z, Y_m]$  之每一个是  $Y_i$  和  $Z$  的一个线性组合,  $0 < i < m$ . 因此在绝大多数情形下, 只需用  $m(n-m-1)$  个无关条件去约束  $Z$ , 这里  $n-m-1 = \dim R^n - \dim Y(m+1)$  即  $Y(m+1)$  的余维数. 在此过程中我们指出: 当维数  $m$  接近数  $n/2$  时, 解决 Pfaff 问题是更困难的.

现在我们回到施惟枢的算法上来. 这个算法以本质的方式在关于集合  $E_{r,k}$  和  $W_{r,k}$  的定义中引入几何对象 GTJ, 这里  $G$  是一个 Grassmann 流形横截  $G^*$ . 当我们想按照  $r$  维截面单形的维数的归纳法来讨论一个  $k$  阶偏微分方程的求解问题时, 后一个空间  $W_{r,k}$  扮演了一个基底空间的角色. 用施的方法, 支配  $r$ -截面单形提升的 Cauchy 问题的态射对应  $E_{r,k}(D) \rightarrow W_{r,k}(D)$  从 Pfaff 问题的角度来看, 对应着从  $Y_m$  到  $Y_{m+1}$  的解的延伸运算. 在后一个问题中, 我们有一个  $J^r(1, G_m) \rightarrow \Sigma \rightarrow G_{m+1}$  的典则对应, 其中  $\Sigma$  是一个在  $J^\infty(1, \dim G_m)$  中余维数为无穷的  $p$ -集合 [1]. 在 Pfaff 问题的情形下, 这与按照 TGJ 构造的空间相对应. 那末, 在施的理论中, 我们就有 GTJ. 这种差别来自何方呢? 空间 GTJ' 的建造, 引进了大量的参数: 施惟慧的矩阵计算研究 (比如关于 Landau-Lifchitz 方程), 似乎证明这些参数是过多了. 它们的引入能显示出一种无用的复杂——但是, 空间  $TJ^r(V; Z)$  的引入有着技术上的理由. 不要忘记这个方法的目的是去建立解的一个形式 jet, 这就要求按照归纳法从  $r$  阶开始去计算  $(r+1)$  阶 jet 的组成 [8], 这就好像 Cauchy-Kowalewska 定理是使用级数方法一样. 但是, 如果  $M$  是一个流形, 切丛  $T^*M$  与  $J^1(M)$  的差别只是差了一个因子  $M$  (终结空间), 这里反向提升  $J^1: J^r(V; Z)$  被 Ehresmann 映射之逆  $e^{-1}$  寄送到  $J^{r+1}(V; Z)$ . 因而可以这样来解释: 施的空间  $G^*TJ^r$  与 Pfaff 情形下我们的空间  $TG_m$  扮演着同样的角色, 切空间  $TG_m$  差不多总是可以寄送到  $G_{m+1}$  中去的. 在施那里, 形式主义地引进的、维数的多余部分, 是为可信息化的一般描述所付出的代价.

当然, 这些考虑一点也没有简化有效地寻求解的问题. 已知的 Pfaff 问题的那些结果象在施的技巧中一样, 除了维数或余维数  $< 2$  的明显情况以外, 都是建立在解析性的假设之上, 这种假设引向 Cauchy-Kowalewska 定理的应用——或者引向将 Cauchy-Kowalewska 定理的情形推广到施惟枢的分层 [10] 上去. 可是, 施的技巧允许一些负面的定理, 比如对某些方程,  $C^r$  解的不存在性定理. 必须注意这样一个事实: 在我们的作者这里, 解与适定问题的概念与经典用法是有区别的: 一般, 要求关于 Cauchy 给定件

的局部解的存在性和对于边界上给定件小扰动下解的稳定性(若干提升横截性的结果).因此,这种方法几乎没有允许得到存在性定理,可是反过来这种方法允许叙述为了得到好解的必要条件.

这个作法,在某种意义上,从已被完满解决的问题出发,以它的新观点,提出了若干不容易懂的问题,已经取得的结果与 Nash 和 Serrin 曾发表过的文章中的某些结果的不相容性,使得这种新观点难以被接受.我很希望对施惟慧工作的细心阅读能够驱散这些怀疑.这样显然将会留下一个做解释的问题:如何从物理学的角度去理解施惟慧的、关于一般流体方程在超平面  $t=0$  上的初值问题的不可能性?很可能应该注意关于解的概念所做的稳定性假设.这些认可的超平面是由末方程 [3] 剔选出来的(不幸的术语!因为实际上这些方程是一些不等式方程).这就提出了一个一般性的问题:在他的整个理论结构中,以严格的方式强加上了源投影对应  $\alpha: J^r(V; Z) \rightarrow V$  取最大秩的条件,施已除去了有如按一般嵌入  $F: V \rightarrow J^k(V; Z)$ (并不必要横截  $\alpha$ ) 去考虑广义多重解的可能性. Hamilton 动力学告诉我们,这种解显示并给予了光学中的奇异现象(焦散面)以及声传播学(在 Riemann-Hugoniot 方程的特征方程中)击波的诞生.为这种推广留有一席之地似乎是合乎逻辑的,即使这些相应的解会物理地带来冲击之产生.在冲击产生的地方,应该观察施的末方程 [3] 看成噪声产生的所在(对于 Landau-Lifschitz 方程的情形中一些一阶导数).我以为,广义解(多重)的使用,在实际流体力学中是必然的,在这个领域内,不能忽视 Hamilton 理论与 Lagrange 流形的奇异投影.

## 关于潮涌理论

我很高兴能在这里谈谈关于潮涌理论这一离题的话题.在《结构稳定性与形态发生》一文中,我已经解释过浪脊的涌动点有如双曲脐点型的 Lagrange 奇异性.我们考虑无黏性,完全可压流体(当然,这是一种高度的虚构!): 它的物质实现是由固体粒子的弹性碰撞所提供的.如果没有任何碰撞,则其轨线就是  $T^*(R^3)$  的 Hamilton 场在  $R^3$  中的投影.我们假定这种流动含有两种主要流,它们分别由不同的速度  $V_1, V_2$  所定义.在一个以平均速度  $\frac{1}{2}(V_1 + V_2)$  运动的参考系  $(M)$  中去观察以速度  $V_1$  的粒子与速度  $V_2$  的粒子的互撞,就象两个不同的粒子相遇.由于它们的轨线是错开的,因而这种互撞并未影响它们相对于参考系  $(M)$  的速度.如果我们接受粒子的不可区别性的量子力学原理能扩展到我们的系统,我们就可看到在平均参考系中取消碰撞,每当保持一个具有相反值的多重速度场.照此,设想一种不易压缩的液体,比如水,仍然可以局部地显现出一个多重虚拟速度场.在速度偏差消失的地方(这出现在轨线投影的焦散包络面上),我们观察到一个曲面可能正好是水流的边界.我请读者在厨房里做一个简单的试验:让水龙头的柱形水流垂流入洗涤槽内,以一个刀片切断水流,刀片的轴线保持水平,但在刀片的宽度方向,使刀面的垂线与水平方向成一个小角度  $\theta$ . 那末来观察由曲线  $(P)$  限制的液面  $(S)$  的形成.其上半部分好象是抛物线,而当液面离开刀片向下移动时,其边界则互相靠近.液面终止在一个多角点上,在那里,当两个边界在对称平面内合拢时,液面  $(S)$  以唯一的垂直流向下涌动.

解释是简单的:在初始流在刀片上的冲击点  $O$  切于刀片的水流在  $O$  点就具有一个

repulseur(纽结)奇点. 由于没有摩擦, 粒子从这点出发, 在刀片上就画出了一些抛物线, 它们包含着一个包络面, 它推广了炮兵部队中广为人知的古典安全抛物线; 这就是液面( $S$ )的边界. 在流动的下部, 我们观察到由( $P$ )导致的两个平均场的对称碰撞, 它们在垂直跌落的流动中溶为一体, 液面( $S$ )终止在对称轴的多角点上, 这个点表现了对于系统扰动的一种很好的稳定性. 我们将可以看到, 由 Stokes 在浪脊的涌动点上观察到的临界角的持续实现.

## 展望

一种常见的对施惟枢方法的异议是, 这种方法强调了关于偏微分方程的形式可解性与准确可解性, 然而, 在普通情形下, 确切地去求解一系统之可能性是易于检验的. 据我看, 这正是一个优越之处. 目前, 我们还不知道(除非在半线性的情形下)本方程的构成 [2] 是否是一种构造性的运算(如果它能终停). 但无论如何, 应该说服自己去重新察看两个偏微分方程组是否共轭的问题, 即是否能够通过源空间与终空间上坐标变换将一个变成另一个. 这个问题很可能是不可解的. 因为, 由于在原点奇异性的存在, 使得态射  $f: R^n \rightarrow R^m$  的芽空间(或模)是一个无穷维函数空间 [9], 允许对这个问题给予一个否定的回答. 在这个理论吸引了注意力到这形式观点中, 施氏的工作演示着一种很有用的角色. 它们的相对朴实的来临已取得了一种通报信息的形象, 即已经显示了某种可操作性. 无疑地, 接下来要做与偏微分方程上具体应用相结合, 种种迹象表明, 这将很快导致成功.

Rene Thom

译者注, 译者将文中某些法文专用数学名词译成中文数学名词如下:

1. Pro-ensemble       $p$ -集合
2. Gradue associe de  $D$ ,       $D$  的本方程
3. Equation secondaire de  $D$ ,       $D$  的末方程
4. Faisceau      簇
5. Feuilletage,      层空间  
Feuille,      层
6. Relevement      提升
7. Morphisme (同 homomorphisme)      态射  
(cf. Godement: Topologie algebrique)
8. Jet,      jet 是 Ehresmann 空间中元素的特定名称, 译文中仍保留了 jet, 未做中文译名.
9. 参看有关微分对应的奇点理论专著.
10. stratifiee      分层

(东华 译 田方增 校)